Circuitos eléctricos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Resolver circuitos de corriente continua con la ley de Ohm, las asociaciones de resistencias y las leyes de Kirchhoff
- Calcular potencia, energía y efecto Joule, y analizar generadores reales y condensadores
- Describir la corriente alterna y calcular valores eficaces, potencias y factor de potencia
- Explicar los principios del electromagnetismo, el transformador y las protecciones de una instalación

Para pensar

Si en casa se conectan a la vez el horno, la lavadora y el calentador, a veces «saltan los plomos». ¿Qué ha pasado exactamente y por qué es bueno que ocurra?

Explicación

1.1 Magnitudes eléctricas y ley de Ohm

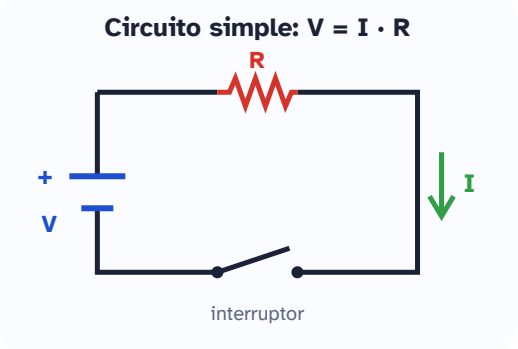
Un **circuito eléctrico** es un camino cerrado por el que circulan cargas. Tiene un **generador** (pila, batería, fuente), **conductores**, **receptores** (lámparas, motores, resistencias), elementos de **control** (interruptores, pulsadores, conmutadores) y de **protección** (fusibles, interruptores automáticos). Sus magnitudes fundamentales son:

- **Intensidad** (I): carga que atraviesa una sección por unidad de tiempo, $I = Q / t$. Se mide en amperios (A); 1 A = 1 C/s.
- **Tensión** o diferencia de potencial (V): energía que recibe cada unidad de carga al pasar entre dos puntos, en voltios (V). Es el «empuje» del generador.
- **Resistencia** (R): oposición al paso de la corriente, en ohmios (Ω).

En muchos conductores, a temperatura constante, la intensidad es proporcional a la tensión. Es la ley de Ohm:

$$V = I \cdot R$$

Los materiales que la cumplen se llaman óhmicos. Otros componentes, como los diodos o las lámparas de filamento, no son óhmicos: su resistencia cambia con la tensión o con la temperatura. Por convenio, el sentido de la corriente es el que seguirían las cargas positivas, del polo + al polo – por el exterior del generador, aunque en los metales los que se mueven en realidad son los electrones, en sentido contrario.



1.2 Resistencia, resistividad y temperatura

La resistencia de un conductor depende del material, de su longitud y de su sección. Un cable más largo ofrece más resistencia; uno más grueso, menos:

$$R = \rho \cdot L / S$$

La **resistividad** ρ es una propiedad del material, en Ω·m (o en Ω·mm²/m, unidad cómoda para cables): plata 0,016, cobre 0,017, aluminio 0,028 y nicrom, aleación de las resistencias de calefacción, 1,1 Ω·mm²/m. Su inversa es la **conductividad**.

La resistividad varía con la **temperatura**. En los metales aumenta al calentarse, según $R = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$, con $\alpha \approx 0{,}004\ °C^{-1}$ para el cobre. En los semiconductores ocurre lo contrario: su resistencia disminuye. Ese comportamiento se aprovecha en los sensores de temperatura (termistores NTC y PTC). A temperaturas cercanas al cero absoluto, algunos materiales se vuelven **superconductores**: su resistencia desaparece.

En la práctica, la sección de los cables de una instalación se elige para que no se calienten y para que la **caída de tensión** a lo largo del cable sea pequeña (normalmente menos del 3 % al 5 %). Las resistencias comerciales usadas en electrónica se identifican con un **código de colores** y tienen valores normalizados (series E12, E24) con una tolerancia.



1.3 Asociación de resistencias

Las resistencias de un circuito pueden conectarse de varias formas, y cada conjunto se puede sustituir por una **resistencia equivalente** que consume la misma corriente con la misma tensión:

- **En serie**: una detrás de otra. Por todas pasa la misma intensidad y la tensión total se reparte: $V = V_1 + V_2 + \dots$ La resistencia equivalente es la

suma: $R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots$ Si una se interrumpe, se corta todo el circuito.

- **En paralelo**: conectadas a los mismos dos puntos. Todas tienen la misma tensión y la corriente se reparte: $I = I_1 + I_2 + \dots$ La resistencia equivalente es menor que la menor de ellas: $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ Para dos resistencias, $R_{eq} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$. Cada rama funciona de forma independiente.
- **Mixta**: combina las dos. Se resuelve por partes, sustituyendo grupos sencillos por su equivalente hasta llegar a una sola resistencia; después se calcula la corriente total y se «deshace» el camino para hallar tensiones e intensidades de cada elemento.

Un caso útil es el **divisor de tensión**: dos resistencias en serie entre una tensión V. La tensión en R_2 es $V_2 = V \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$. Se usa para obtener tensiones menores y para leer sensores resistivos, como una LDR o un termistor, con un microcontrolador.



1.4 Potencia, energía y efecto Joule

La **potencia eléctrica** que consume o entrega un elemento es el producto de su tensión por su intensidad. Combinándola con la ley de Ohm se obtienen otras expresiones útiles para resistencias:

$$P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2 / R$$

La **energía** consumida es la potencia por el tiempo, $E = P \cdot t$. En julios si P está en vatios y t en segundos; en las facturas se usa el **kilovatio hora**: 1 kWh = $3{,}6 \cdot 10^6$ J, la energía que consume un aparato de 1000 W durante una hora.

Al pasar por una resistencia, la energía eléctrica se transforma en calor: es el **efecto Joule**, $Q = I^2 \cdot R \cdot t$. Es útil en estufas, hornos, secadores, planchas y fusibles, pero es una pérdida en motores, cables y transformadores. Como

depende del cuadrado de la intensidad, duplicar la corriente cuadruplica el calor: por eso la energía se transporta a alta tensión y baja intensidad.

En un circuito, la potencia que entrega el generador es igual a la suma de las potencias consumidas por todos los receptores: es el principio de conservación de la energía aplicado a la electricidad. Cada aparato indica en su placa su **potencia nominal** y la tensión para la que está diseñado.

Potencia y energía

Magnitud	Fórmula	Unidad
Potencia	$P = V \cdot I$	W
En R	$I^2R = V^2/R$	W
Energía	$E = P \cdot t$	J o kWh
Joule	$Q = I^2 \cdot R \cdot t$	J

2.1 Generadores y receptores reales

Un generador real no entrega toda su energía al circuito: tiene una pequeña **resistencia interna** r. Se caracteriza por su **fuerza electromotriz** ε (fem), la energía por unidad de carga que produce. La tensión que aparece entre sus bornes cuando suministra una corriente I es menor:

$$V = \varepsilon - I \cdot r$$

Por eso la tensión de una batería baja cuando se le pide mucha corriente, por ejemplo al arrancar un coche. En un circuito sencillo con una resistencia exterior R, la intensidad es $I = \varepsilon / (R + r)$ (ley de Ohm generalizada). Si se cortocircuitan los bornes ($R = 0$), la corriente es máxima, ε / r, y el generador puede dañarse.

Los **motores** de corriente continua se comportan como receptores con una **fuerza contraelectromotriz** ε′: $V = \varepsilon' + I \cdot r'$. La potencia útil del motor es $\varepsilon' \cdot I$ y la que se pierde por calor, $I^2 \cdot r'$.

Las pilas y baterías se asocian para conseguir más tensión o más capacidad. **En serie** se suman las fem (y las resistencias internas): cuatro pilas de 1,5 V dan 6 V. **En paralelo**, con pilas iguales, la tensión es la de una sola, pero se suma la capacidad, medida en amperios hora (A·h): la carga total que puede entregar. Un

paquete de baterías de un coche eléctrico combina miles de celdas en serie y en paralelo.



2.2 Leyes de Kirchhoff

Cuando un circuito tiene varios generadores o ramas que no se pueden reducir a serie y paralelo, se aplican las **leyes de Kirchhoff**. Se llama **nudo** al punto donde se unen tres o más conductores, **rama** al tramo entre dos nudos y **malla** a cualquier camino cerrado.

- **Primera ley, de los nudos**: la suma de las intensidades que entran en un nudo es igual a la suma de las que salen, $\Sigma I = 0$. Es la conservación de la carga: la corriente no se acumula ni desaparece.
- **Segunda ley, de las mallas**: en cualquier malla, la suma de las fem es igual a la suma de las caídas de tensión, $\Sigma \varepsilon = \Sigma(I \cdot R)$. Es la conservación de la energía: al recorrer un camino cerrado se vuelve al mismo potencial.

Procedimiento: se asigna a cada rama una intensidad con un **sentido supuesto**; se plantean tantas ecuaciones de nudos como nudos menos uno; se completan con ecuaciones de mallas, eligiendo un sentido de recorrido para cada una. Una fem cuenta como positiva si el recorrido la atraviesa de – a +, y una caída $I \cdot R$ es positiva si el recorrido va a favor de la intensidad supuesta. Se resuelve el sistema: si una intensidad sale negativa, simplemente circula al revés de lo supuesto.



2.3 Condensadores

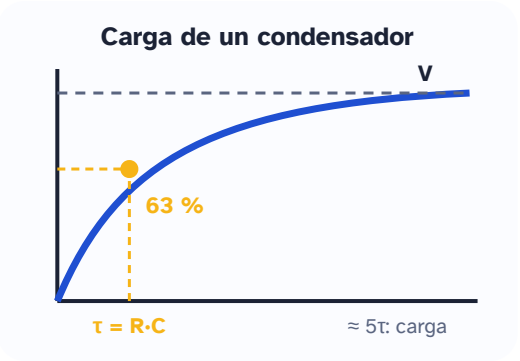
Un **condensador** está formado por dos placas conductoras separadas por un aislante o **dieléctrico**. Al conectarlo a una tensión, una placa se carga positivamente y la otra negativamente: almacena carga y energía en el campo eléctrico entre ellas. Su **capacidad** indica cuánta carga almacena por voltio:

$$C = Q / V \cdot E = ½ \cdot C \cdot V^2$$

La capacidad se mide en faradios (F), una unidad enorme: en la práctica se usan µF, nF y pF. Depende del área de las placas, de su separación y del dieléctrico.

Los condensadores se asocian al revés que las resistencias: **en paralelo** se suman las capacidades ($C = C_1 + C_2$), y **en serie** se suman las inversas ($1/C = 1/C_1 + 1/C_2$).

Si un condensador se carga a través de una resistencia R, no lo hace de golpe: la tensión sube de forma exponencial. La rapidez depende de la **constante de tiempo** $\tau = R \cdot C$ (en segundos): tras un τ alcanza el 63 % de la tensión final y tras unos 5τ se considera cargado. Esto se usa en temporizadores, filtros que suavizan la tensión de las fuentes de alimentación, el flash de las cámaras y los sistemas que guardan energía unos instantes. Los **supercondensadores** almacenan mucha energía y se cargan en segundos: autobuses eléctricos y sistemas de frenado regenerativo los usan.



2.4 Medidas eléctricas con el polímetro

El **polímetro** o multímetro es el instrumento básico para medir en circuitos. Un selector permite elegir la magnitud, el tipo de corriente (continua, DC o ⎓; alterna, AC o ~) y la escala. Las puntas se conectan al borne común (COM, negro) y al borne de medida (rojo).

- **Voltímetro**: mide tensión. Se conecta en paralelo con el elemento, tocando sus dos extremos, con el circuito funcionando. Tiene una resistencia interna muy alta para no alterar el circuito.
- **Amperímetro**: mide intensidad. Se conecta en serie: hay que abrir el circuito e intercalarlo, de modo que la corriente pase por él. Tiene una resistencia interna muy baja. Conectarlo en paralelo provocaría un cortocircuito y quemaría su fusible. Para corrientes grandes en alterna se usa una **pinza amperimétrica**, que mide sin cortar el cable.
- **Óhmetro**: mide resistencia, siempre **sin tensión** en el circuito y, si es posible, con el componente desconectado.
- **Comprobador de continuidad**: pita si hay conexión eléctrica; útil para buscar cables cortados.

Si no se conoce el valor aproximado, se empieza por la escala más alta. Otros instrumentos de laboratorio son el **vatímetro**, que mide potencia, la **fuente de alimentación** regulable y el **osciloscopio**, que dibuja la forma de una tensión en función del tiempo.

El polímetro

Función	Conexión	Ojo
Voltímetro	paralelo	circuito ON
Amperímetro	serie	abrir circuito
Óhmetro	sin tensión	desconectar
Continuidad	sin tensión	pita

3.1 La corriente alterna

En la **corriente alterna** (CA), la tensión y la intensidad cambian de sentido periódicamente siguiendo una función seno:

$$v(t) = V_{máx} \cdot \text{sen}(\omega \cdot t) \cdot \omega = 2\pi \cdot f$$

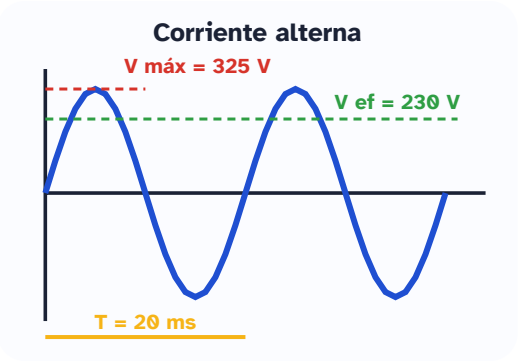
La **frecuencia** f es el número de ciclos por segundo, en hercios (Hz): 50 Hz en Europa y 60 Hz en América. El **periodo** T = 1/f es la duración de un ciclo: 20 ms a 50 Hz.

Como el valor cambia constantemente, se usa el **valor eficaz**: el valor de una corriente continua que produciría el mismo calor en una resistencia. Para una onda senoidal:

$$V_{ef} = V_{máx} / \sqrt{2} \cdot I_{ef} = I_{máx} / \sqrt{2}$$

Los 230 V de un enchufe son un valor eficaz: la tensión máxima es $230 \cdot \sqrt{2} \approx 325$ V. Los polímetros miden valores eficaces.

En CA, además de las resistencias, influyen las **bobinas** y los **condensadores**, que se oponen a la corriente según la frecuencia: la reactancia inductiva $X_L = \omega \cdot L$ crece con f, y la capacitiva $X_C = 1 / (\omega \cdot C)$ disminuye. La oposición total se llama **impedancia** Z. Además, desfasan la corriente respecto a la tensión. En la red de distribución se usa un sistema **trifásico**, con tres tensiones desfasadas 120°, que transmite más potencia con menos cable y permite crear campos giratorios en los motores. En las casas llega una sola fase (monofásica) de 230 V; entre fases hay 400 V.



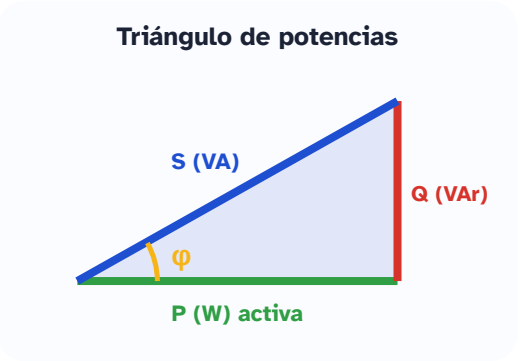
3.2 Potencias en corriente alterna

Cuando hay bobinas o condensadores, la corriente y la tensión no están en fase: entre ellas hay un ángulo φ. Parte de la energía va y vuelve entre el generador y el receptor sin realizar trabajo. Por eso en CA se definen tres potencias:

- **Potencia activa**: la que realmente se transforma en trabajo o calor. $P = V \cdot I \cdot \cos \varphi$, en vatios (W).
- **Potencia reactiva**: la que intercambian los campos magnéticos y eléctricos. $Q = V \cdot I \cdot \operatorname{sen} \varphi$, en voltiamperios reactivos (VAr).
- **Potencia aparente**: el producto de los valores eficaces. $S = V \cdot I$, en voltiamperios (VA). Se cumple $S^2 = P^2 + Q^2$: forman el **triángulo de potencias**.

El **factor de potencia** $\cos \varphi = P / S$ indica qué fracción de la corriente se aprovecha. En una resistencia vale 1; en motores y fluorescentes suele estar entre 0,7 y 0,9. Un factor de potencia bajo obliga a transportar más corriente para la misma potencia útil, con más pérdidas en los cables. Por eso las industrias instalan **baterías de condensadores** que compensan la reactiva de los motores y suben el cos φ cerca de 1; si no lo hacen, la compañía eléctrica les penaliza en la factura.

En sistemas trifásicos equilibrados, la potencia activa es $P = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi$, siendo V_L la tensión entre fases (400 V) e I_L la corriente de línea.



3.3 Electromagnetismo y transformador

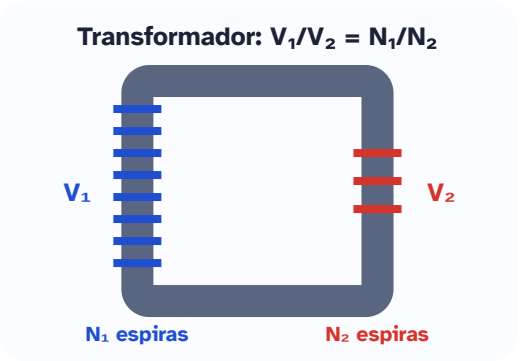
La electricidad y el magnetismo están relacionados. Una corriente eléctrica crea un **campo magnético** a su alrededor; si el conductor se enrolla en una **bobina** con un núcleo de hierro, se obtiene un **electroimán**, base de relés, timbres, cerraduras eléctricas y contactores. Un conductor con corriente dentro de un campo magnético sufre una fuerza: así funcionan los motores eléctricos.

Al revés, Faraday descubrió la **inducción electromagnética**: un campo magnético variable induce una tensión en un conductor. Es el principio de los **generadores** (alternadores): al girar una bobina dentro de un imán, o un imán dentro de una bobina, se genera una tensión alterna. Así producen electricidad casi todas las centrales y los aerogeneradores.

El **transformador** está formado por dos bobinas (primario y secundario) enrolladas sobre un núcleo de chapas de hierro. La corriente alterna del primario crea un flujo variable que induce tensión en el secundario. La relación de tensiones es la de espiras:

$$V_1 / V_2 = N_1 / N_2 = I_2 / I_1$$

Si el secundario tiene menos espiras, el transformador es **reductor** (cargadores, fuentes); si tiene más, **elevador** (salida de las centrales). Como la potencia se conserva (los grandes transformadores superan el 98 % de rendimiento), al subir la tensión baja la intensidad. Solo funciona con corriente alterna.



3.4 Instalaciones, protecciones y seguridad

Una instalación eléctrica de vivienda empieza en la acometida y el contador, y llega al **cuadro general de mando y protección**, del que salen los distintos circuitos (alumbrado, enchufes, cocina y horno, lavadora, baño). En España la regula el **Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión** (REBT). Sus protecciones principales son:

- **Interruptor general automático** (IGA): corta toda la vivienda si la intensidad total es excesiva.
- **Interruptores magnetotérmicos** (PIA), uno por circuito: protegen contra **sobrecargas** (parte térmica, con una lámina bimetálica que se curva al calentarse) y **cortocircuitos** (parte magnética, un electroimán que actúa al instante). Protegen los cables y las instalaciones.
- **Interruptor diferencial**: compara la corriente que sale por la fase con la que vuelve por el neutro. Si hay una diferencia (una **fuga** a tierra, quizá a través de una persona), corta en milisegundos. Con una sensibilidad de 30 mA, protege a las personas frente a electrocuciones.
- **Toma de tierra**: conecta las carcasas metálicas de los aparatos con el terreno para que una fuga se derive por ella y active el diferencial.
- **Protector contra sobretensiones**, frente a rayos y picos de la red.

La corriente que atraviesa el cuerpo humano es peligrosa a partir de unos pocos miliamperios y puede provocar fibrilación cardíaca por encima de 30 mA. Normas básicas: cortar la corriente antes de manipular, no tocar aparatos con las manos mojadas, no sobrecargar enchufes con ladrones y revisar los cables dañados.



Fórmulas clave de los circuitos eléctricos

Ohm

$V = I \cdot R$

$R = \rho \cdot L/S$
en conductores

Potencia

$P = V \cdot I$

$= I^2 \cdot R$
$= V^2/R$

Kirchhoff

$\Sigma I = 0$

$\Sigma \varepsilon = \Sigma\ I \cdot R$
nudos y mallas

Alterna

$V_{ef} = V_{máx}/\sqrt{2}$

$P = V \cdot I \cdot \cos \varphi$
50 Hz

Ejercicios

1. **Calcula la intensidad en una resistencia de 47 Ω conectada a 9,4 V.**

2. **¿Qué tensión hay en una resistencia de 2,2 kΩ por la que pasan 5 mA?**

3. **Calcula la resistencia de 100 m de hilo de aluminio de 4 mm^2 (ρ = 0,028 $\Omega \cdot mm^2/m$).**

4. **Calcula la resistencia equivalente de 100, 220 y 330 Ω en serie.**

5. **Calcula la equivalente de 60 Ω y 40 Ω en paralelo.**

6. **Una plancha de 2200 W funciona a 230 V. ¿Qué intensidad consume?**

7. **¿Cuánto cuesta tener una estufa de 1500 W encendida 4 horas a 0,18 €/kWh?**

8. **¿Qué tensión dan cuatro pilas de 1,5 V en serie? ¿Y en paralelo?**

9. **Enuncia las dos leyes de Kirchhoff.**

10. **Calcula la carga de un condensador de 47 µF a 10 V.**

11. **¿Cómo se conectan el voltímetro y el amperímetro?**

12. **¿Cuál es el valor máximo de la tensión de un enchufe de 230 V? ¿Y su periodo?**

13. **R_1 = 10 Ω en serie con (R_2 = 15 Ω ∥ R_3 = 30 Ω), a 20 V. Calcula R_eq, I total y la intensidad por R_3.**

14. **Calcula la equivalente de 12 Ω, 6 Ω y 4 Ω en paralelo.**

15. **Diseña un divisor de tensión que dé 3,3 V a partir de 5 V con R_1 = 1 kΩ.**

16. **Una pila de ε = 4,5 V y r = 0,5 Ω alimenta 4 Ω. Calcula I, la tensión en bornes y la potencia perdida dentro de la pila.**

17. **Un calentador de 230 V tiene una resistencia de 26,45 Ω. Calcula su potencia y el calor producido en 10 minutos.**

18. **Un cable de cobre de 20 °C con 10 Ω se calienta hasta 70 °C. ¿Qué resistencia tiene? (α = 0,004 $°C^{-1}$)**

19. **Dos condensadores de 10 µF y 15 µF. Calcula su capacidad en paralelo y en serie.**

20. **Un temporizador RC debe tardar unos 10 s en cargarse (5τ) con C = 1000 µF. ¿Qué resistencia hace falta?**

21. **Una tensión alterna tiene v(t) = 170 · sen(377 t). Calcula V_ef, ω, f y T.**

22. **Un fluorescente de 58 W a 230 V consume 0,5 A. Calcula S y cos φ.**

23. **Un transformador tiene 2300 espiras en el primario (230 V). ¿Cuántas necesita el secundario para dar 9 V?**

24. **¿Por qué el diferencial salta si una persona toca un cable y el magnetotérmico no?**

25. **En un circuito de enchufes protegido por un PIA de 16 A a 230 V, ¿cuántos aparatos de 1500 W se pueden conectar a la vez?**

26. **Circuito: ε_1 = 10 V con R_1 = 2 Ω en la rama izquierda; ε_2 = 5 V con R_2 = 1 Ω en la derecha; R_3 = 2 Ω en la rama central (carga). Ambos generadores con el + hacia el nudo superior. Calcula las tres corrientes.**

27. **Una lámpara de 12 V y 24 W se quiere conectar a 18 V. Calcula la resistencia en serie necesaria y su potencia.**

28. **Calcula la sección mínima de cobre para alimentar un motor de 5 kW a 230 V (cos φ = 1) a 50 m (100 m de cable) con una caída máxima del 3 %.**

29. **Una batería de 48 V y 100 A·h alimenta un motor de 960 W. ¿Cuánto tiempo funciona? ¿Cuánta energía almacena en kWh?**

30. **Un motor de CC de 24 V tiene r′ = 0,4 Ω y consume 5 A. Calcula su fuerza contraelectromotriz, su potencia útil y su rendimiento eléctrico.**

31. **Una industria tiene 100 kW con cos φ = 0,75. Calcula la potencia reactiva que debe compensar con condensadores para llegar a cos φ = 0,95.**

32. **Una central produce a 20 kV y eleva a 400 kV para transportar. Si el primario del transformador tiene 500 espiras, ¿cuántas tiene el secundario? Si salen 25 A, ¿cuántos entran?**

33. **Calcula la energía que almacena un supercondensador de 3000 F a 2,7 V y compárala con la de una pila AA (unos 10 kJ).**

34. **Explica por qué los aparatos de una vivienda se conectan en paralelo y qué ocurriría si se conectaran en serie.**

35. **Una persona con una resistencia corporal de 2000 Ω toca un cable de 230 V con los pies en el suelo. ¿Qué corriente le atraviesa? ¿La detecta el diferencial de 30 mA?**

Practica

1. **¿En qué unidad se mide la intensidad?**

   A) Voltio
   B) Amperio
   C) Ohmio
   D) Vatio

2. **Una resistencia de 220 Ω con 11 V. I =**

   A) 0,05 A
   B) 20 A
   C) 2420 A
   D) 0,5 A

3. **Si se duplica la longitud de un cable, su resistencia...**

   A) se reduce a la mitad
   B) se duplica
   C) no cambia
   D) se cuadruplica

4. **La resistencia de un metal al calentarse...**

   A) disminuye
   B) aumenta
   C) no cambia
   D) se anula

5. **Tres resistencias de 30 Ω en paralelo equivalen a...**

   A) 90 Ω
   B) 10 Ω
   C) 30 Ω
   D) 3 Ω

6. **En un circuito en serie, ¿qué magnitud es igual en todos los elementos?**

   A) La tensión
   B) La intensidad
   C) La potencia
   D) La resistencia

7. **Un divisor con R_1 = 1 kΩ y R_2 = 4 kΩ a 10 V da en R_2…**

   A) 2 V

   B) 8 V

   C) 4 V

   D) 10 V

8. **Un horno de 2000 W funciona 90 minutos. Consume…**

   A) 3 kWh

   B) 180 kWh

   C) 1,33 kWh

   D) 30 kWh

9. **Si se duplica la corriente en una resistencia, el calor producido…**

   A) se duplica

   B) se cuadruplica

   C) se reduce a la mitad

   D) no cambia

10. **Una pila de fem 9 V y r = 1 Ω alimenta una resistencia de 8 Ω. I =**

    A) 1 A

    B) 1,125 A

    C) 9 A

    D) 0,9 A

11. **La ley de los nudos expresa la conservación de…**

    A) la energía

    B) la carga

    C) la masa

    D) la potencia

12. **Un condensador de 100 µF a 12 V almacena una carga de…**

    A) 1,2 mC

    B) 1200 C

    C) 8,3 µC

    D) 0,12 C

13. **La constante de tiempo de un circuito RC es…**

    A) R / C

    B) R · C

C) 1 / RC

D) C / R

14. **Un amperímetro se conecta...**

A) en paralelo

B) en serie

C) sin tensión

D) a tierra

15. **El valor eficaz de una tensión senoidal de 311 V máximos es...**

A) 311 V

B) 220 V

C) 440 V

D) 155 V

16. **El periodo de una corriente de 50 Hz es...**

A) 50 s

B) 20 ms

C) 0,5 s

D) 2 ms

17. **La potencia activa en CA es...**

A) $V \cdot I$

B) $V \cdot I \cdot \cos \varphi$

C) $V \cdot I \cdot \operatorname{sen} \varphi$

D) V / I

18. **Un transformador con 1000 espiras en el primario y 50 en el secundario conectado a 230 V da...**

A) 4600 V

B) 11,5 V

C) 50 V

D) 230 V

19. **¿Qué dispositivo protege a las personas frente a contactos eléctricos?**

A) El magnetotérmico

B) El diferencial

C) El contador

D) El transformador

20. **El magnetotérmico protege contra...**

A) fugas a tierra

B) sobrecargas y cortocircuitos

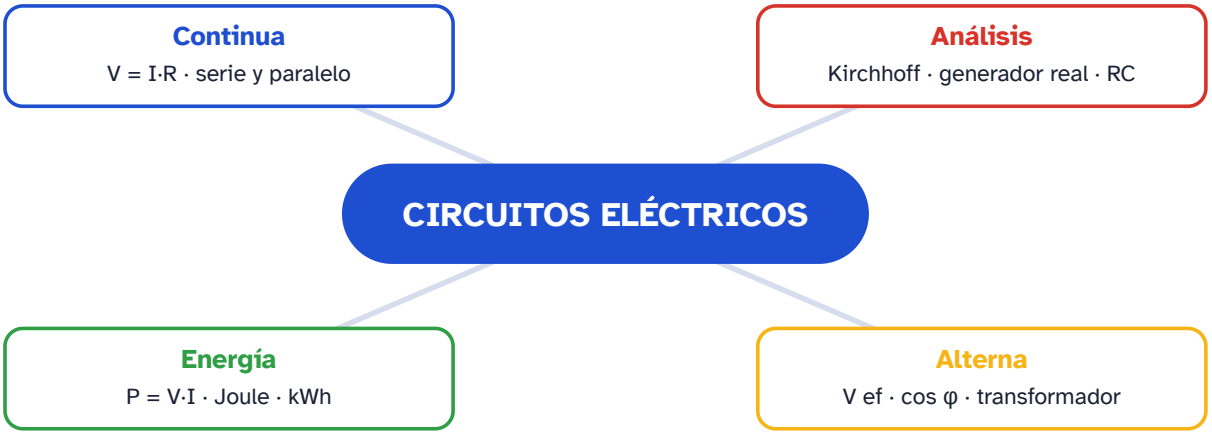
C) rayos

D) humedad

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué son la tensión, la intensidad y la resistencia y cómo las une la ley de Ohm; Cómo se resuelve un circuito mixto paso a paso; Por qué el efecto Joule obliga a transportar la energía a alta tensión; Qué dicen las leyes de Kirchhoff y de qué principios salen; Qué es el valor eficaz de una corriente alterna; Cómo nos protege un interruptor diferencial.

Resumen



Glosario

Intensidad	Carga que pasa por segundo; se mide en amperios.
Tensión	Diferencia de potencial; energía por unidad de carga, en voltios.
Resistividad	Propiedad del material que indica su oposición a la corriente.
Resistencia equivalente	Resistencia única que sustituye a un conjunto sin cambiar su efecto.
Divisor de tensión	Dos resistencias en serie que reparten la tensión.
Efecto Joule	Transformación de energía eléctrica en calor en una resistencia.
Kilovatio hora	Energía de 1000 W durante una hora: 3,6 MJ.
Fuerza electromotriz	Energía por unidad de carga que produce un generador.
Resistencia interna	Resistencia propia de un generador, que reduce su tensión en bornes.
Nudo	Punto de un circuito donde se unen tres o más conductores.
Malla	Camino cerrado en un circuito.
Condensador	Componente que almacena carga entre dos placas aisladas.

Constante de tiempo	$\tau = R \cdot C$: rapidez de carga de un condensador.
Valor eficaz	Valor de continua que produce el mismo calor que la alterna.
Factor de potencia	$\cos \varphi$: fracción de la potencia aparente que es activa.
Inducción electromagnética	Aparición de tensión por un campo magnético variable.
Transformador	Máquina que cambia la tensión de la corriente alterna.
Interruptor diferencial	Protección que corta al detectar fugas de corriente a tierra.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ley de Ohm

$V = I \cdot R$.

Resistencia de un cable

$R = \rho \cdot L / S$.

Serie y paralelo

Serie: $R_{eq} = \Sigma R$, misma I. Paralelo: $1/R_{eq} = \Sigma 1/R$, misma V.

Divisor de tensión

$V_2 = V \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$.

Potencia eléctrica

$P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2/R$.

1 kWh

$3{,}6 \cdot 10^6$ J; un aparato de 1 kW durante 1 hora.

Generador real

$V = \varepsilon - I \cdot r$; $I = \varepsilon / (R + r)$.

Leyes de Kirchhoff

Nudos: $\Sigma I = 0$. Mallas: $\Sigma \varepsilon = \Sigma\, I \cdot R$.

Condensador

$C = Q / V$; $E = \frac{1}{2} C V^2$; $\tau = R \cdot C$.

Valor eficaz

$V_{ef} = V_{máx} / \sqrt{2}$; 230 V eficaces = 325 V máximos.

Potencias en CA

$P = VI \cos \varphi$ (W); $Q = VI \operatorname{sen} \varphi$ (VAr); $S = VI$ (VA).

Transformador

$V_1/V_2 = N_1/N_2 = I_2/I_1$.

Soluciones

1. **B)** 1 A = 1 C/s.
2. **A)** $I = 11 / 220 = 0{,}05$ A = 50 mA.
3. **B)** $R = \rho\, L / S$ es proporcional a L.
4. **B)** En los semiconductores ocurre lo contrario.
5. **B)** Iguales en paralelo: $R / n = 30 / 3$.
6. **B)** La tensión se reparte.
7. **B)** $V_2 = 10 \cdot 4/5 = 8$ V.
8. **A)** $E = 2$ kW $\cdot$ 1,5 h = 3 kWh.
9. **B)** $Q = I^2 R\, t$.
10. **A)** $I = \varepsilon / (R + r) = 9 / 9 = 1$ A.
11. **B)** La de mallas expresa la conservación de la energía.
12. **A)** $Q = C\, V = 100 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = 1{,}2 \cdot 10^{-3}$ C.
13. **B)** $\tau = R \cdot C$, en segundos.
14. **B)** Hay que abrir el circuito e intercalarlo.
15. **B)** $311 / \sqrt{2} \approx 220$ V.
16. **B)** $T = 1 / 50 = 0{,}02$ s.
17. **B)** La reactiva lleva sen φ y la aparente es $V \cdot I$.
18. **B)** $V_2 = 230 \cdot 50/1000 = 11{,}5$ V.
19. **B)** Detecta fugas de 30 mA.
20. **B)** Protege la instalación y los cables.

Soluciones de los ejercicios

1. $I = 9{,}4 / 47 = 0{,}2$ A.
2. $V = 0{,}005 \cdot 2200 = 11$ V.
3. $R = 0{,}028 \cdot 100 / 4 = 0{,}7\ \Omega$.
4. $100 + 220 + 330 = 650\ \Omega$.
5. $60 \cdot 40 / 100 = 24\ \Omega$.
6. $I = 2200 / 230 = 9{,}57$ A.
7. $E = 1{,}5 \cdot 4 = 6$ kWh; coste $= 6 \cdot 0{,}18 = 1{,}08$ €.
8. En serie: 6 V. En paralelo: 1,5 V (con cuatro veces la capacidad).
9. Nudos: la suma de corrientes que entran en un nudo es igual a la de las que salen. Mallas: en un camino cerrado, la suma de fem es igual a la suma de caídas $I \cdot R$.
10. $Q = 47 \cdot 10^{-6} \cdot 10 = 4{,}7 \cdot 10^{-4}$ C.
11. Voltímetro en paralelo con el elemento; amperímetro en serie, abriendo el circuito.
12. $V_{máx} = 230 \cdot \sqrt{2} \approx 325$ V. $T = 1/50 = 20$ ms.
13. $R_2 \parallel R_3 = 450/45 = 10\ \Omega$; $R_{eq} = 20\ \Omega$; $I = 1$ A. $V_{paralelo} = 10$ V; $I_3 = 10/30 = 0{,}33$ A.
14. $1/R = 1/12 + 2/12 + 3/12 = 6/12 \rightarrow R = 2\ \Omega$.
15. $3{,}3 = 5 \cdot R_2/(1000 + R_2) \rightarrow 3{,}3 \cdot 1000 = 1{,}7 \cdot R_2 \rightarrow R_2 = 1941\ \Omega \approx 1{,}9\ k\Omega$ (o 2 kΩ comercial).
16. $I = 4{,}5 / 4{,}5 = 1$ A. $V = 4{,}5 - 0{,}5 = 4$ V. $P_{interna} = 1^2 \cdot 0{,}5 = 0{,}5$ W.
17. $P = 230^2 / 26{,}45 = 2000$ W. $Q = 2000 \cdot 600 = 1{,}2 \cdot 10^6$ J.
18. $R = 10 \cdot (1 + 0{,}004 \cdot 50) = 12\ \Omega$.
19. Paralelo: 25 µF. Serie: $10 \cdot 15 / 25 = 6$ µF.
20. $\tau = 2$ s $\rightarrow R = 2 / 0{,}001 = 2000\ \Omega = 2\ k\Omega$.
21. $V_{ef} = 170/\sqrt{2} = 120$ V. $\omega = 377$ rad/s; $f = 377/(2\pi) = 60$ Hz; $T = 16{,}7$ ms.
22. $S = 230 \cdot 0{,}5 = 115$ VA. $\cos \varphi = 58 / 115 = 0{,}5$.
23. $N_2 = 2300 \cdot 9 / 230 = 90$ espiras.
24. Porque la corriente que pasa por la persona (unos mA) es muy pequeña para el magnetotérmico, pero se va a tierra y no vuelve por el neutro; el diferencial detecta esa diferencia de más de 30 mA y corta.
25. P máx $= 230 \cdot 16 = 3680$ W. $3680 / 1500 = 2{,}45$: solo dos a la vez.
26. Nudo: $I_3 = I_1 + I_2$. Malla 1: $10 = 2I_1 + 2I_3$. Malla 2: $5 = I_2 + 2I_3$. De la 1: $I_1 = 5 - I_3$; de la 2: $I_2 = 5 - 2I_3$. Sustituyendo: $I_3 = 10 - 3I_3 \rightarrow I_3 = 2{,}5$ A; $I_1 = 2{,}5$ A; $I_2 = 0$ A.
27. $I = 24 / 12 = 2$ A. La resistencia debe caer 6 V: $R = 6 / 2 = 3\ \Omega$. $P = 6 \cdot 2 = 12$ W (se elegiría de 15-20 W).
28. $I = 5000 / 230 = 21{,}7$ A. ΔV máx $= 6{,}9$ V $\rightarrow R$ máx $= 6{,}9 / 21{,}7 = 0{,}318\ \Omega$. $S = \rho\, L / R = 0{,}017 \cdot 100 / 0{,}318 = 5{,}35\ mm^2 \rightarrow 6\ mm^2$ comercial.
29. $I = 960 / 48 = 20$ A. $t = 100 / 20 = 5$ h. $E = 48 \cdot 100 = 4800$ Wh $= 4{,}8$ kWh.
30. $\varepsilon' = 24 - 5 \cdot 0{,}4 = 22$ V. P útil $= 22 \cdot 5 = 110$ W. P consumida $= 120$ W. $\eta = 91{,}7$ %.
31. $Q_1 = P \cdot \tan(\arccos 0{,}75) = 100 \cdot 0{,}882 = 88{,}2$ kVAr. $Q_2 = 100 \cdot \tan(\arccos 0{,}95) = 100 \cdot 0{,}329 = 32{,}9$ kVAr. Batería de condensadores ≈ 55,3 kVAr.
32. $N_2 = 500 \cdot 400/20 = 10\,000$ espiras. $I_1 = 25 \cdot 400/20 = 500$ A (transformador ideal).

33. $E = 0{,}5 \cdot 3000 \cdot 2{,}7^2 = 10\,935$ J ≈ 11 kJ: similar a una pila AA, pero se carga y descarga en segundos y soporta cientos de miles de ciclos.
34. En paralelo cada uno recibe 230 V y funciona independientemente; la corriente total es la suma. En serie la tensión se repartiría entre ellos (ninguno funcionaría bien), al apagar uno se cortarían todos y la corriente dependería de los que hubiera conectados.
35. $I = 230 / 2000 = 0{,}115$ A = 115 mA: muy peligrosa (fibrilación). El diferencial la detecta como fuga (más de 30 mA) y corta en unos 30 ms, antes de daños graves. Un magnetotérmico de 16 A no actuaría.